การจัดลำดับความสำคัญของสารในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสและแอลฟา-อะไมเลสของมนุษย์ด้วยการจำลองการจับโมเลกุล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการสีข้าว

พุฒิธาดา พฤฒชยากุล[1*]
[1] โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หลักการและเหตุผล: รำข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลพลอยได้มูลค่าต่ำจากการสีข้าวของไทย ประกอบด้วยแอนโทไซยานิน แกมมา-โอริซานอล วิตามินอี และกรดฟีนอลิก มีรายงานการทดลองในหลอดทดลองว่าแอนโทไซยานินจากข้าวสียับยั้งเอนไซม์ย่อยแป้งคือแอลฟา-กลูโคซิเดสและแอลฟา-อะไมเลสได้ แต่ยังไม่ทราบว่าควรสกัดและทดสอบสารตัวใดก่อน เพราะยังไม่เคยมีการเปรียบเทียบสารเหล่านี้ด้วยกันเองบนเอนไซม์ของมนุษย์ **วัตถุประสงค์:** เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสาร 11 ชนิดที่มีรายงานในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตามการจับที่ทำนายได้กับเอนไซม์มอลเทส-กลูโคอะไมเลส (MGAM) และแอลฟา-อะไมเลสจากตับอ่อน (HPA) ของมนุษย์ ร่วมกับความสามารถในการละลายที่ส่วนผสมอาหารจำเป็นต้องมี **วิธีการศึกษา:** เตรียมโครงสร้าง MGAM (PDB 2QMJ) และ HPA (PDB 3BAJ) ที่ pH 7.4 แล้วทำ molecular docking เข้าตำแหน่งจับของอะคาร์โบสด้วย AutoDock Vina 1.2.7 (exhaustiveness 16 ทำซ้ำอิสระ 3 รอบ รวม 78 การทดลอง) ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการ re-docking อะคาร์โบสจากผลึก พร้อมวิเคราะห์กรดอะมิโนที่สัมผัส ประสิทธิภาพการจับต่ออะตอม และสมบัติทางเคมีกายภาพ **ผลการศึกษา:** อะคาร์โบสที่ re-dock กลับเข้าตำแหน่งเดิมในผลึก (RMSD 2.04–2.06 อังสตรอม; −7.81 กิโลแคลอรีต่อโมลบน MGAM และ -8.69 บน HPA) เอสเทอร์ของแกมมา-โอริซานอลจับแน่นที่สุด (ไซโคลอาร์ทีนิลเฟรูเลต -8.87 ± 0.12 บน MGAM และ -10.52 ± 0.09 บน HPA) แต่ชอบไขมันสูงมาก (logP > 10) รองลงมาคือไซยานิดิน-3-โอ-กลูโคไซด์ (−7.71 ± 0.02; −8.09 ± 0.02) และพีโอนิดิน-3-โอ-กลูโคไซด์ (−7.64; −8.09) ซึ่งสร้างพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโนเร่งปฏิกิริยา Asp443 และ Asp542 ของ MGAM และ Asp197 และ Glu233 ของ HPA ทั้งยังเป็นสารอันดับต้นเพียงกลุ่มเดียวที่ละลายน้ำได้ (logP < 0.7) ส่วนกรดฟีนอลิกจับได้อ่อน (−6.6 ถึง -5.6) **สรุปผล:** ในกลุ่มสารที่ศึกษา แอนโทไซยานินมีทั้งค่าการจับที่ทำนายได้สูงและละลายน้ำได้เหมาะกับการใช้ในอาหาร ต่างจากสารที่จับแน่นที่สุด ทั้งนี้ค่า docking เป็นการจัดลำดับการจับที่ทำนายได้ ไม่สามารถบอกความแรงในการยับยั้งหรือความจำเพาะต่อเอนไซม์ ซึ่งต้องยืนยันด้วยการทดสอบเอนไซม์แต่ละตัว **การนำไปประยุกต์ใช้:** ผลการจัดลำดับชี้ว่าควรเลือกส่วนสกัดน้ำที่เป็นกรดซึ่งมีแอนโทไซยานินสูง แทนที่จะใช้รำทั้งหมดหรือส่วนน้ำมันไปพัฒนาต่อ และกำหนดรูปแบบการทดสอบค่า IC50 บนเอนไซม์ทั้งสองตัวที่ต้องทำต่อไป

คำสำคัญ: รำข้าวไรซ์เบอร์รี่, แอนโทไซยานิน, แกมมา-โอริซานอล, แอลฟา-กลูโคซิเดส, การจำลองการจับโมเลกุล

***Corresponding author:** graciepiewppiew@gmail.com

DOCKING-BASED PRIORITISATION OF RICEBERRY BRAN CONSTITUENTS AGAINST HUMAN α-GLUCOSIDASE AND α-AMYLASE FOR BY-PRODUCT VALORISATION

Puttitada Pruetchayakul[1*]
[1] *Bodindecha (Sing Singhaseni) School, Bangkok, Thailand*

Rationale: Riceberry bran, a low-value by-product of Thai rice milling, contains anthocyanins, γ-oryzanol, vitamin E and phenolic acids. Anthocyanins from pigmented rice inhibit the starch-digesting enzymes α-glucosidase and α-amylase in vitro. Which to extract and assay first is unresolved: they have never been compared on the human enzymes. **Objective:** To prioritise eleven Riceberry bran constituents by predicted binding to human maltase-glucoamylase (MGAM) and pancreatic α-amylase (HPA), alongside the solubility a food ingredient needs. **Methods:** MGAM (PDB 2QMJ) and HPA (PDB 3BAJ) were prepared at pH 7.4; compounds were docked into the acarbose site with AutoDock Vina 1.2.7 (exhaustiveness 16, 3 seeds, 78 runs). Re-docking crystal acarbose validated the protocol. Contact residues and physicochemical properties were analysed. **Results:** Re-docked acarbose reproduced its crystal pose (RMSD 2.04 –2.06 Å; −7.81 kcal/mol on MGAM, −8.69 on HPA). γ-Oryzanol esters bound most tightly (cycloartenyl ferulate −8.87 ± 0.12 on MGAM, −10.52 ± 0.09 on HPA) but were strongly lipophilic (logP > 10). Cyanidin-3-O-glucoside (−7.71 ± 0.02; −8.09 ± 0.02) and peonidin-3-O-glucoside (−7.64; −8.09) ranked next, hydrogen-bonded the catalytic acids of both enzymes (Asp443/Asp542 and Asp197/Glu233), and were the only water-soluble front-runners (logP < 0.7). **Conclusion:** Within this panel the anthocyanins combine high predicted binding with food-compatible solubility; the tightest binders do not. Docking ranks predicted binding only; potency and selectivity require assay confirmation. **Application:** The ranking identifies the acidified aqueous, anthocyanin-rich fraction, not whole bran or the oil fraction, as the one to carry forward, and defines the two-enzyme IC50 comparison needed to test it.

Keywords: Riceberry bran, anthocyanin, γ-oryzanol, α-glucosidase, molecular docking
***Corresponding author:** graciepiewppiew@gmail.com